Tres propuestas de mejora para obras públicas

Marco Dichi · Grupo 3CV2 · Ingeniería en Sistemas Computacionales

Autor y alcance

Autor de las tres propuestas: Marco Dichi. Son diseños de funcionalidad para el proyecto de obras públicas, no funciones implementadas. Cada una se fundamenta en el manuscrito o en el esquema revisado. Los fragmentos EER muestran su efecto sobre el modelo del ejercicio 5.

01. Validación de informes y evidencia verificable

Necesidad

La calidad del análisis depende de lo que captura el supervisor. La presencia de una URL y un porcentaje no permite saber si alguien revisó el informe, si el archivo cambió o si corresponde al lugar reportado.

Funcionamiento para el usuario

El supervisor envía un informe a revisión. El director revisa sus fotografías y documentos, acepta o rechaza con una observación y conserva las decisiones anteriores. El panel distingue un avance declarado de uno validado y muestra la fecha de la última revisión.

Cambios al modelo

Añadir ValidacionInforme(id_validacion, id_informe, codigo_revisor, fecha, resultado, observacion). InformeAvance tiene 0..N validaciones y cada validación corresponde a un informe y un Personal habilitado para revisar. Añadir a EvidenciaFotografica hash_sha256, fecha_captura, latitud y longitud, admitiendo metadatos desconocidos. El hash corresponde a los bytes recibidos y no demuestra autenticidad de la escena.

Fundamento

Capítulo de obras, §8.2(3), sobre cobertura, calidad y actualización de datos de campo, y esquema imagenes_informe, que no incluye estado de revisión, ubicación capturada ni huella de contenido.

Criterios de aceptación

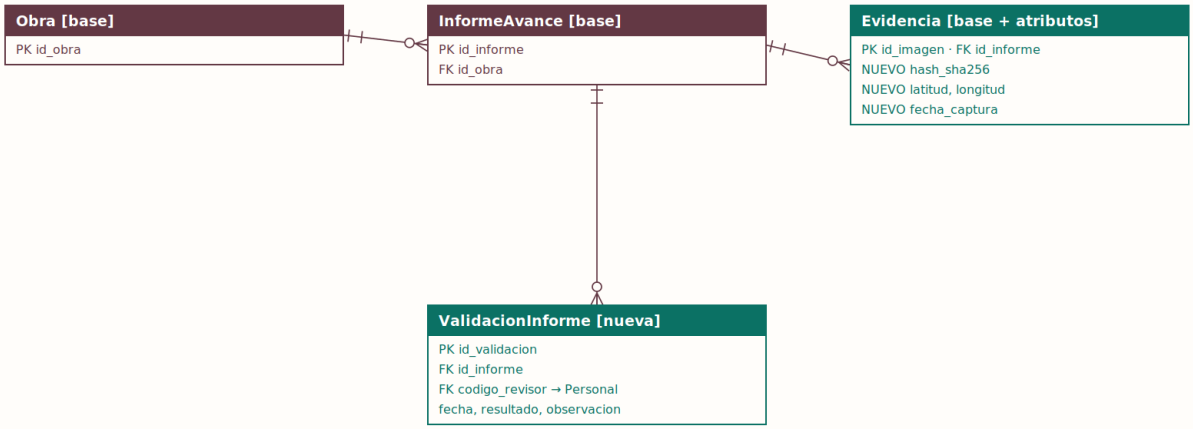
Una aceptación conserva autor, fecha y hash asociado. Un rechazo exige motivo. Reemplazar el archivo genera una nueva evidencia y requiere revisión. Los reportes públicos muestran solo evidencia aprobada; el histórico interno conserva rechazos. Se permite ubicación ausente y se marca como pendiente, sin fabricar coordenadas.

Dificultad

Media: añade flujo de revisión, metadatos y estados sin sustituir el almacén ni el almacenamiento de archivos.

Mejora 01 · Validación de informes y evidencias

Fragmento del modelo conceptual del ejercicio 5. Guinda = base; verde = entidades o atributos propuestos.



02. Alertas por costo unitario y brecha físico-financiera

Necesidad

El criterio de monto absoluto puede señalar una obra grande aunque su costo sea normal y omitir una pequeña sobrevaluada. Además, el avance financiero puede superar al físico sin activar la regla existente.

Funcionamiento para el usuario

El director consulta alertas explicables por tipo de obra, unidad y período. Cada alerta muestra el valor observado, la referencia utilizada y la regla que la produjo. El responsable la revisa, documenta la explicación y la cierra o escala, sin considerar automáticamente el caso como corrupción.

Cambios al modelo

Añadir TipoObra(id_tipo_obra, nombre, descripcion) y vincular Obra a un tipo. Añadir PartidaContrato(id_partida, id_obra, concepto, unidad, cantidad, precio_unitario), ReferenciaCosto(id_referencia, id_tipo_obra, region, unidad, costo_ref, inicio_vigencia, fin_vigencia), ReglaAlerta(id_regla, tipo, version, parametros, vigencia) y AlertaRevision(id_alerta, id_obra, id_regla, periodo, valor, umbral, estado, observacion). Mantener avance_fisico y avance_presupuestario por período sin sumar porcentajes.

Fundamento

Capítulo de obras, §7.4: fallos de recuperación de sobreprecio y pagos adelantados. §8.3(5) propone reformular el criterio por tipo de obra; aquí se desarrolla el dato necesario, versionado y revisión humana.

Criterios de aceptación

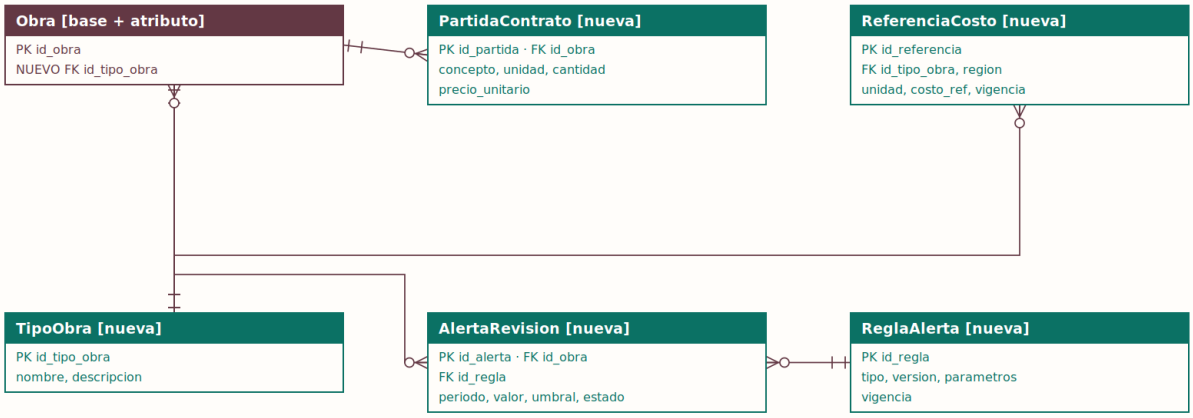
Comparar solo partidas con unidad y tipo compatibles; una referencia faltante produce dato insuficiente, no alerta de sobreprecio. Aplicar umbrales publicados al cociente precio observado/referencia y a la diferencia de porcentajes del mismo corte. Deduplicar por obra, período y versión de regla. Evaluar con la misma verdad de terreno sintética y registrar precisión/recuperación antes de aplicarlo a datos municipales.

Dificultad

Alta: exige catálogo comparable de costos, granularidad por partida, reglas versionadas y evaluación de su comportamiento.

Mejora 02 · Alertas por costo unitario y brecha financiera

Fragmento del modelo conceptual del ejercicio 5. Guinda = base; verde = entidades o atributos propuestos.



TipoObra se incorpora como catálogo (id_tipo_obra, nombre, descripcion) y vincula Obra con ReferenciaCosto.

03. Convocatorias con presupuesto de créditos de participación

Necesidad

El voto simple puede concentrar preferencias sin expresar su intensidad y representar mal propuestas minoritarias. El esquema actual usa un período textual y no define un presupuesto de participación verificable.

Funcionamiento para el usuario

Cada poblador recibe la misma cantidad de créditos por convocatoria. Puede repartirlos entre propuestas y ve cuánto cuesta aumentar su apoyo. El portal publica reglas, fecha de cierre y conteos agregados; no publica la identidad del voto individual.

Cambios al modelo

Añadir Convocatoria(id_convocatoria, inicio, cierre, limite_creditos, reglas_publicadas), vincular PropuestaCiudadana a ella y crear BolsaCreditos(id_poblador, id_convocatoria, creditos_iniciales, saldo) con PK compuesta. Añadir a Voto intensidad y creditos_consumidos. Usar una asignación vigente por poblador y propuesta, con registro separado de cambios si se habilita edición. Costo de intensidad $k = k^2$; costo incremental de k a k+1 = 2k+1.

Fundamento

Capítulo de obras, §8.2(2) sobre representatividad del voto simple y §8.3(3) sobre voto cuadrático. La propuesta concreta cuotas, cierre, unicidad, auditoría y privacidad.

Criterios de aceptación

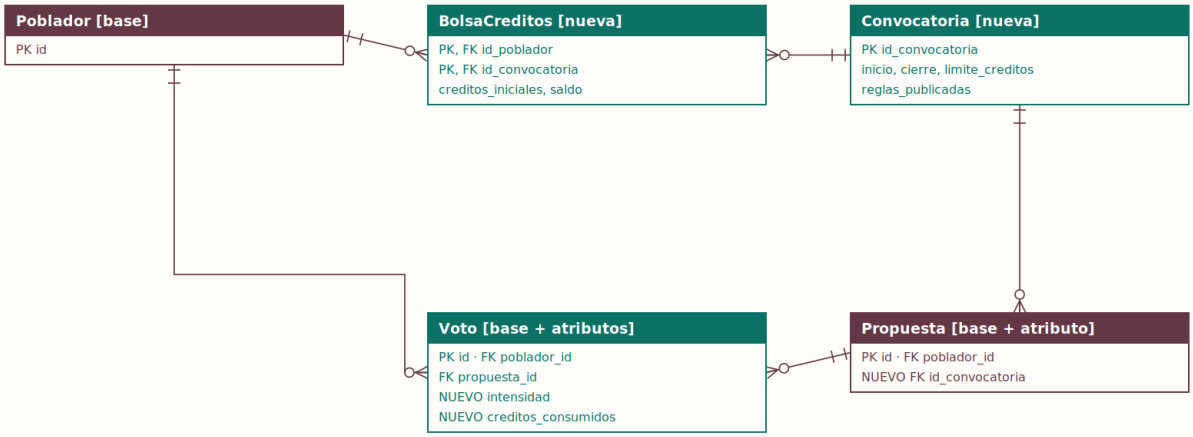
Descontar y registrar el voto en una sola transacción. Dos peticiones simultáneas no pueden gastar más créditos que el saldo. El cierre impide nuevas asignaciones. Un ajuste devuelve o descuenta la diferencia de costo. Comparar con voto simple en una simulación y una prueba voluntaria; no afirmar que la equidad mejoró sin medir participación y distribución de apoyo.

Dificultad

Alta: requiere control transaccional de saldos, calendario, reglas de cambio, auditoría y evaluación de participación.

Mejora 03 · Convocatorias con presupuesto de créditos

Fragmento del modelo conceptual del ejercicio 5. Guinda = base; verde = entidades o atributos propuestos.



Costo de un voto = intensidad². El saldo se descuenta en una transacción y evita gastos simultáneos excesivos.

Registro de autoría

Cada propuesta debe convertirse en un issue en MADC-FS11/practica1-bd y asignarse a MADC-FS11. Los textos completos están en propuestas/issues/. Este paquete no crea issues ni contiene números o URL inventados. Después se agregarán sus enlaces al README.

Referencia

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., & Hurtado Avilés, G. (2026). *A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture* [Manuscrito aceptado para ICOKG 2026, versión de repositorio]. https://github.com/gabrielhuav/PublicMunicipalWorks_DWH/blob/dd5766e46c2f7e06719868f2a0cf0cd8451fe867/paper/Paper_37_1.pdf